

相关研究

《量化研究新思维（七）——先锋基金的
资本市场模型（VCMM）》2018.01.02

《行业预期数据的应用分析》2017.12.26

《大类资产配置及模型研究（七）——
Faber 的战术资产配置策略在中国市场上
的应用》2017.12.25

行业历史基本面和价格数据的应用分析

投资要点:

- 本篇报告主要分析行业的历史基本面数据以及价格数据，在行业轮动方面是否具有指导意义。在之前报告中我们对行业预期数据进行了全面分析，推荐了 3 个具有显著配置价值的预期基本面因子。除了预期基本面数据，我们可以使用的历史信息有基本面信息和量价数据，能够对预期基本面数据起到信息补充作用。
- 从全行业的分析来看，历史基本面因子中，我们最推荐大家关注三个衍生因子，分别为 ROE (TTM)、ROE(单季)、ROE 增速因子。三个因子与行业收益的相关性、因子的多空区分能力都有突出表现。行业层面利润增速因子的行业配置能力很弱，反而 ROE 的变动更具有参考价值。
- 技术因子的行业配置能力普遍弱于基本面因子，无论是历史基本面还是预期基本面因子，表现都会更好。但是从综合因子角度，加入技术因子中的动量因子，对于复合因子而言能够补充额外信息，对策略有提升效果。
- 从板块角度来看，周期板块的行业配置策略相对较为简单，历史基本面因子可以起到优秀的配置作用，增强效果稳定且突出。非周期板块中，各类因子的表现稳定性下降，配置难度提升。
- 最终我们推荐使用三个预期因子（PE/G、预期利润同比增速、预期 ROE）、一个历史基本面因子（衍生 ROE (TTM)）、一个月度动量因子构建复合因子，进行行业配置。等权重加权和 IC 加权计算的复合因子对结果影响不大。以 IC 加权为例，策略可以获得相对等权基准年化 12.45% 的超额收益，相对 WIND 全 A 年化 10.48% 超额收益，年化多空收益在 18% 以上。
- 风险提示：流动性风险、模型失效风险、因子失效风险。

分析师:郑雅斌

Tel:(021)23219395

Email:zhengyb@htsec.com

证书:S0850511040004

目 录

1. 行业历史基本面与行业走势.....	5
1.1 数据来源.....	5
1.2 单因子与行业收益的相关性分析.....	5
1.3 单因子进行行业轮动的收益对比.....	6
1.4 复合因子进行行业轮动的效果分析.....	7
2. 大类板块对历史基本面的敏感性.....	8
2.1 单因子与周期行业收益的相关性分析.....	8
2.2 单因子进行周期行业轮动的收益对比.....	9
2.3 单因子与非周期行业的相关性分析.....	10
2.4 单因子进行非周期行业轮动的收益分析.....	11
3. 技术类因子与行业走势.....	11
3.1 单因子与行业收益的相关性分析.....	11
3.2 单因子进行行业轮动的收益对比.....	12
4. 大类因子复合后的效果分析.....	12
4.1 复合因子策略.....	12
4.2 更新因子后的策略对比.....	13
5. 行业配置策略的其他评判角度.....	14
5.1 行业配置策略相对宽基指数表现.....	14
5.2 行业配置策略的分位点特征.....	15
6. 结论与最新组合.....	15
6.1 结论.....	15
6.2 最新组合.....	16
7. 风险提示.....	16

图目录

图 1	三个衍生因子的多空收益时间序列	7
图 2	三个衍生因子的多头、空头 VS 基准时间序列	7
图 3	复合因子行业轮动策略表现	8
图 4	周期行业中有效因子的多空强弱	9
图 5	周期行业衍生 ROE (TTM) 因子的行业轮动策略表现	10
图 6	非周期板块有效因子的多空强弱	11
图 7	动量因子多空组合相对强弱	12
图 8	复合因子策略的净值走势与最大回撤	13
图 9	行业配置策略相对宽基指数表现	14
图 10	行业配置策略的分位点特征	15

表目录

表 1	单因子与行业收益的相关性分析.....	6
表 2	单因子轮动策略的多、空超额收益.....	6
表 3	复合因子轮动策略的收益率.....	8
表 4	单因子与周期行业收益的相关性分析.....	9
表 5	单因子轮动策略的多、空超额收益（周期行业）.....	9
表 6	周期行业复合因子轮动策略的收益率.....	10
表 7	单因子与非周期行业收益的相关性分析.....	10
表 8	单因子轮动策略的多、空超额收益（非周期行业）.....	11
表 9	单因子与行业收益的相关性分析（动量因子）.....	12
表 10	单因子轮动策略的多、空超额收益（情绪因子）.....	12
表 11	复合因子策略收益率.....	13
表 12	策略各项表现对比.....	14
表 13	策略相对宽基指数分年度收益.....	15

在之前的报告《行业预期数据的应用分析》中，我们主要分析了行业一致预期基本面因子对于行业配置策略的应用价值，发现分析师的预期类因子中，存在着对于行业配置有显著作用的有效因子。除了预期类因子，行业配置层面还有其他可以采用的因子，本篇报告主要围绕历史基本面因子以及行业的动量因子进行分析。最后会将有效因子与之前发现的预期因子进行整合，给出配置建议。

1. 行业历史基本面与行业走势

1.1 数据来源

行业分类标准采用申万一级行业分类。历史基本面数据我们选用两大类因子：盈利因子和成长因子，其中盈利因子分别采用 TTM 的行业 ROE，以及行业单季度 ROE，成长因子采用行业的季度利润同比增速，季度 ROE 的同比增速。行业之间对比基本面指标时，会涉及到可比性的问题，例如有些行业的盈利水平长期较高（如家电行业），将这类行业和普遍盈利较低的行业放在一起对比是否合适。这背后存在两种不同的投资逻辑：一种投资行为普遍青睐高盈利水平的行业，可能会在高盈利行业中进行一定轮动，但行业的天生属性在投资决策中占据一定位置，这是偏价值类型的投资方式；另外一种投资行为则不认可行业原始盈利水平的对比，更青睐具有显著成长性的行业，这个时候投资者更关注盈利能力的变化或是总体利润的增速，这是偏成长类型的投资方式。第一种投资方式可以将行业原始基本面因子进行直接对比，而针对第二种投资方式，我们将上述四个因子分别进行了时间序列标准化，提取每个行业基本面数据相对自身历史的变化情况，更能够凸显成长性。在后文中将这类因子统称为衍生因子方便描述，如衍生 ROE(TTM)，代表 ROE(TTM)的标准化因子。由此总共准备 8 个历史基本面因子进行分析。

所有的原始数据从 2011 年开始提取。调仓频率为月度调仓，因子和行业收益率月度更新。

1.2 单因子与行业收益的相关性分析

每个月末，分析当月因子与下个月行业收益之间的相关性，统计所有时间序列数据的平均表现。

单纯从相关性上来看，有四个因子表现突出：

原始 ROE 增速、衍生 ROE(TTM)、衍生 ROE(单季)、衍生 ROE 增速

其中衍生 ROE(TTM)因子的平均 IC 和 RankIC 值最高，在 7%-8%水平。且有效因子全部为成长因子，不难发现，这里的成长因子非传统的利润增速因子，而是各种维度的 ROE 变化因子。在之前我们的报告中针对个股基本面属性做过分析，其中有这样的结论：个股的单纯盈利因子（如 ROE）选股能力较差，除非在进行了风格剔除之后，ROE 因子才会具有股票区分效果。但是基本面分层之后，ROE 选股效果有显著提高。基本面分层的目标，是为了寻找同等属性股票中，盈利能力有提升的股票，对应到本篇报告的内容，ROE 的变化因子就是为了寻找盈利能力有提升的行业标的。对于个股而言，净利润可以保持一定增速，但是想要在盈利水平上提升一个档次，具有较高的壁垒，通常突破这个壁垒就会伴随业绩爆发。对于行业而言，盈利水平较为稳定的行业，ROE 的提升代表行业整体定价能力以及盈利能力的抬升（这和个股一样是属于具有高价值的投资现象）；对于利润波动较大的行业，ROE 的提升代表周期的到来。所以行业层面，更建议大家关注 ROE 的变动，而非单纯利润的变动。

表 1 单因子与行业收益的相关性分析

IC								
因子	原始				衍生			
	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
均值	0.027	0.028	0.034	0.052	0.072	0.042	0.043	0.043
T	0.896	0.867	1.316	1.924	3.178	1.915	1.796	1.883
胜率	0.512	0.548	0.524	0.560	0.643	0.631	0.631	0.607
ICIR	0.339	0.328	0.497	0.727	1.201	0.724	0.679	0.712
RankIC								
因子	原始				衍生			
	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
均值	0.013	0.021	0.022	0.067	0.081	0.050	0.039	0.047
T	0.454	0.726	0.817	2.573	3.640	2.339	1.602	2.069
胜率	0.482	0.548	0.488	0.583	0.643	0.643	0.619	0.595
ICIR	0.173	0.275	0.309	0.972	1.376	0.884	0.605	0.782

资料来源：Wind，海通证券研究所

1.3 单因子进行行业轮动的收益对比

根据行业的单因子排序，每月末选择排名最高的 5 个行业作为多头，排名最低的 5 个行业作为空头。从 2011 年至 2017 年 12 月，每个月因子的多头年化超额收益、空头年化超额收益、多空年化收益差、多空收益率的 T 值如下表所示。多头、空头超额收益计算时的基准，都采用全行业等权重加权收益为基准。

单因子 IC 显著的几个因子，他们的多空年化收益同样表现最好。但不同因子的多头效应和空头效应存在区别。

另外可以看到，利润增速因子的多空年化收益仅有 1.84%，说明只关注传统的行业利润变化，并不能有效配置行业。

表 2 单因子轮动策略的多、空超额收益

因子	原始				衍生			
	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
多头年化 alpha	2.11%	0.61%	0.08%	2.13%	1.06%	0.91%	1.67%	4.32%
空头年化 alpha	-3.95%	-1.28%	-1.41%	-4.88%	-5.70%	-6.75%	0.21%	-2.33%
年化多空收益	4.83%	1.01%	1.84%	7.62%	7.03%	8.23%	1.46%	6.94%
T	1.108	0.212	0.387	1.753	1.815	2.381	0.389	1.895

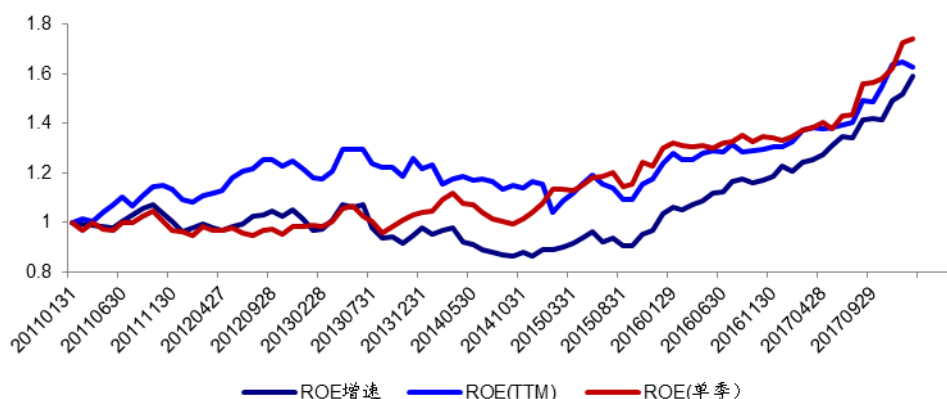
资料来源：Wind，海通证券研究所

在有效的四个因子中，其中两个因子和 ROE 增速相关，我们这里保留 ROE 增速的衍生因子，展示具体的时间序列效果。避免同类因子的过度使用。

图 1 和图 2 中展示了衍生 ROE (TTM)、衍生 ROE(单季)、衍生 ROE 增速因子时间序列上的多空收益相对强弱，以及多头、空头组合相对基准的相对强弱。

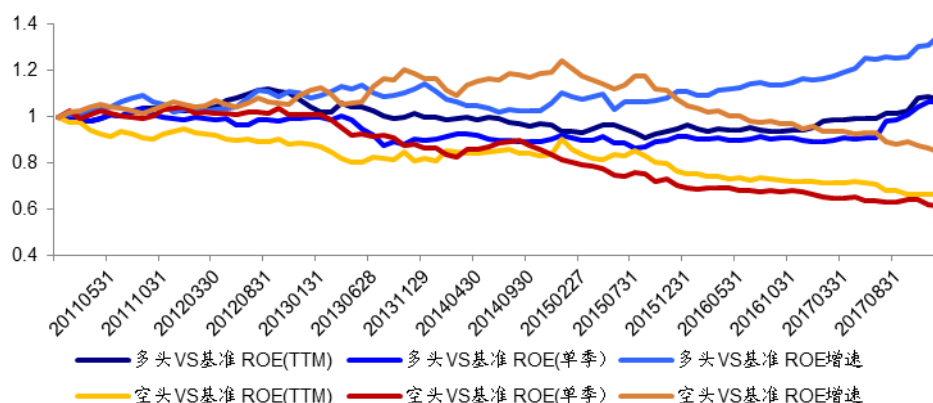
三个因子对比而言，衍生 ROE(单季)的多空表现最稳定，另外两个因子的多空序列在 2015 年之后开始显著有效。分别考察多头和空头效应，其中衍生 ROE 增速的多头效应最突出，衍生 ROE (单季)和衍生 ROE(TTM)的空头效应更为显著。

图1 三个衍生因子的多空收益时间序列



资料来源：Wind，海通证券研究所

图2 三个衍生因子的多头、空头 VS 基准时间序列



资料来源：Wind，海通证券研究所

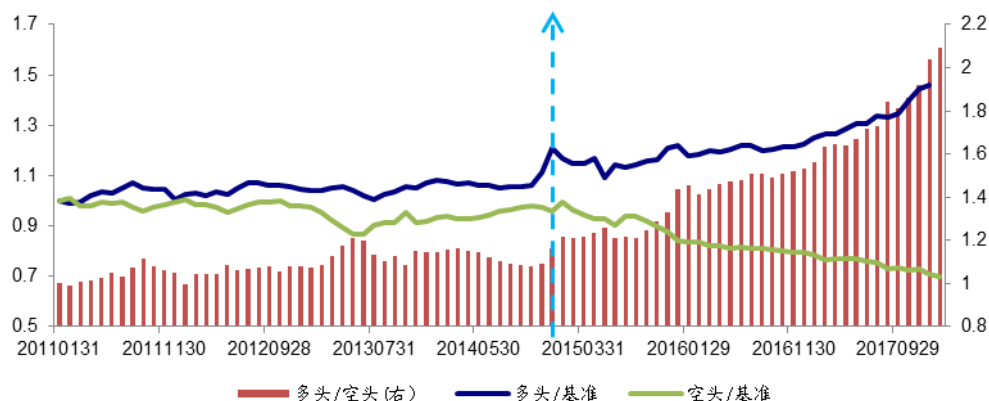
1.4 复合因子进行行业轮动的效果分析

通过单因子分析，我们基本能够确定四个有效的历史基本面因子。最终我们建议可以使用三个因子构建复合因子，分别是衍生 ROE (TTM)、衍生 ROE(单季)、衍生 ROE 增速因子。不使用原始 ROE 增速因子，一方面是考虑到同类因子不过度使用，另一方面，衍生因子由于进行了标准化处理，剔除了行业自身属性的问题，更具备可比性。

每个月末，分别选择复合因子最高/最低的 5 个行业作为多头/空头组合，考察策略效果。行业之间等权加权，基准为全行业等权加权。下图分别展示了等权策略相对等权基准、多头组合相对空头组合之间的相对强弱。

观察图 3 会发现，行业配置策略从时间上来看有一个明显界限：在 2015 年之前，历史基本面因子的多头和空头贡献非常微弱，2015 年之后因子区分度开始显著提高，无论是多头还是空头组合的超额收益都在各自方向上稳定走强。

图3 复合因子行业轮动策略表现



资料来源：Wind，海通证券研究所

复合因子策略最终多空效应基本对等：多头年化 α 5.9%，空头的年化 α 为-5.3%，多空收益统计结果显著。这一点结论和基本面预期因子的结论一致。复合策略的空头组合不如单因子空头组合表现好，但从多头组合而言，高于任意单因子的多头组合年化收益，因子叠加有利用超额收益。

表3 复合因子行业轮动策略的收益率

年化收益表现						
多头年化 alpha		空头年化 alpha		年化多空收益		T
5.9%		-5.3%		11.0%		3.29
策略分年度收益表现						
	策略收益	基准收益	超额收益	ROE(TTM)	ROE(单季)	ROE 增速
2011	-28.6%	-29.1%	0.5%	2.0%	-0.8%	2.0%
2012	5.5%	1.4%	4.0%	1.6%	0.7%	5.1%
2013	15.0%	12.2%	2.8%	-4.8%	-10.5%	3.0%
2014	61.3%	43.3%	18.1%	-9.1%	3.1%	-0.4%
2015	45.4%	44.3%	1.2%	4.0%	-1.1%	0.1%
2016	-12.0%	-12.5%	0.5%	-1.0%	-2.2%	4.2%
2017	18.5%	-0.6%	19.1%	13.2%	19.4%	16.2%

资料来源：Wind，海通证券研究所

2. 大类板块对历史基本面的敏感性

前文中将所有一级行业放在一起分析行业轮动的有效因子，但通常而言对于周期和非周期板块，行业对于基本面因子的反馈机制存在差异。在之前对于预期因子进行研究时就发现周期行业对于未来预期的复合增速最为敏感，但是非周期板块中该因子表现平平。本节依然将行业分为大类板块考察基本面因子的敏感性。

周期板块包含采掘、化工、钢铁、有色、交运、房地产、建筑材料、建筑装饰和汽车行业，其他为非周期板块。

2.1 单因子与周期行业收益的相关性分析

下表中周期行业收益率和历史基本面因子相关性分析后，发现与全行业的结果存在一定差异：原始 ROE 增速因子和衍生 ROE(TTM)因子表现较好。原始盈利因子在周期类行业中无效，在全行业中的分析中盈利类因子也无效。

表 4 单因子与周期行业收益的相关性分析

因子	IC				RankIC			
	原始	衍生	原始	衍生	原始	衍生	原始	衍生
因子	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
均值	0.008	0.040	0.050	0.072	0.124	0.040	-0.021	0.001
T	0.207	1.038	1.230	1.605	3.123	0.988	-0.501	0.036
胜率	0.464	0.464	0.536	0.560	0.595	0.500	0.512	0.512
ICIR	0.078	0.392	0.465	0.606	1.180	0.373	-0.190	0.014

资料来源：Wind，海通证券研究所

2.2 单因子进行周期行业轮动的收益对比

下表统计各个因子在周期行业中进行多头、空头组合构建时的超额收益。基准收益按照周期行业的平均收益计算。多、空头分别选择 5 个行业。从因子的多空收益总体表现来看，与相关性统计结论一致，原始 ROE 增速因子和衍生 ROE(TTM)因子多空收益最高且显著。

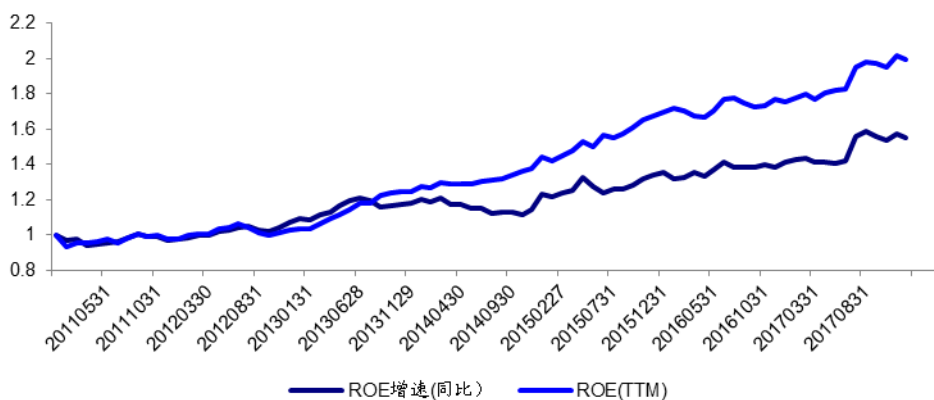
表 5 单因子轮动策略的多、空超额收益（周期行业）

因子	原始				衍生			
	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
多头年化 alpha	0.35%	0.94%	1.01%	2.36%	6.15%	0.83%	-0.24%	-0.89%
空头年化 alpha	0.84%	-0.94%	-2.46%	-3.65%	-3.48%	-0.11%	-0.58%	0.16%
年化多空收益	-0.63%	2.00%	4.11%	6.74%	10.17%	1.47%	0.74%	-0.99%
T	-0.247	0.915	1.405	2.237	3.940	0.454	0.245	-0.389

资料来源：Wind，海通证券研究所

下图中为上述两个有效因子时间序列的多空相对强弱。从周期行业的多空走势来看，两个因子的区分效果非常稳定，尤其是 ROE (TTM) 因子，长期稳定走强且没有大幅回撤出现。该因子在全行业分析中也显著有效。

图4 周期行业中有效因子的多空强弱

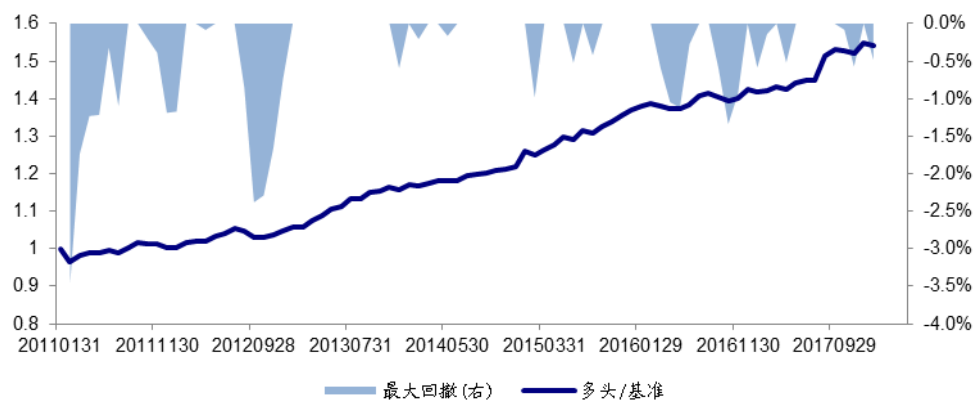


资料来源：Wind，海通证券研究所

考虑到衍生 ROE (TTM) 因子的出色表现，我们单独考察该因子在周期行业中的配置效果。下图中列示了多头组合相对基准的相对强弱以及最大回撤。该因子在周期行业

中的配置效果相当稳定，自 2011 年到现在，仅在初期出现过最大 3% 的回撤，后续回撤幅度都在 2% 附近甚至更小。多头组合月度胜率 71%。

图5 周期行业衍生 ROE (TTM) 因子的行业轮动策略表现



资料来源：Wind，海通证券研究所

下表列示了衍生 ROE(TTM)策略分年度的表现，也将衍生 ROE(TTM)因子和 ROE 增速因子的合并表现列示出来供参考。作为周期行业最有效因子，多因子的合并效果都不如单因子表现，且每年的单因子表现都始终最优。

表 6 周期行业复合因子轮动策略的收益率

年化收益表现				
	多头年化 alpha	空头年化 alpha	年化多空收益	T
单因子	6.5%	-3.7%	10.2%	3.94
双因子	4.1%	-1.5%	5.7%	2.30
策略分年度收益表现				
	基准收益	单因子超额	双因子超额	
2011	-31.1%	0.3%	-0.8%	
2012	6.6%	5.5%	4.2%	
2013	-10.4%	9.7%	8.4%	
2014	51.3%	11.8%	7.5%	
2015	26.2%	11.8%	6.6%	
2016	-8.4%	2.4%	0.0%	
2017	3.3%	9.1%	6.4%	

资料来源：Wind，海通证券研究所

2.3 单因子与非周期行业的相关性分析

类似周期行业的处理方法，对非周期行业进行基本面因子的相关性分析。整体而言衍生 ROE(TTM)和衍生 ROE 增速因子的相关性较高，衍生 ROE (TTM) 统计显著。

表 7 单因子与非周期行业收益的相关性分析

因子	IC							
	原始				衍生			
	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
均值	0.048	0.047	0.004	0.031	0.048	0.035	0.049	0.053
T	1.239	1.054	0.126	1.161	1.892	1.282	1.875	2.103
胜率	0.548	0.571	0.524	0.560	0.548	0.607	0.631	0.583
ICIR	0.468	0.398	0.048	0.439	0.715	0.484	0.709	0.795
RankIC								

因子	原始				衍生			
	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
均值	0.013	0.020	0.000	0.051	0.061	0.046	0.030	0.045
T	0.352	0.503	0.008	1.834	2.424	1.621	1.164	1.766
胜率	0.494	0.560	0.452	0.583	0.631	0.607	0.619	0.607
ICIR	0.134	0.190	0.003	0.693	0.916	0.613	0.440	0.668

资料来源：Wind，海通证券研究所

2.4 单因子进行非周期行业轮动的收益分析

从多空收益角度，表现最优的因子是原始 ROE 增速和衍生 ROE 增速。其次是衍生 ROE(TTM)、衍生 ROE(单季)。

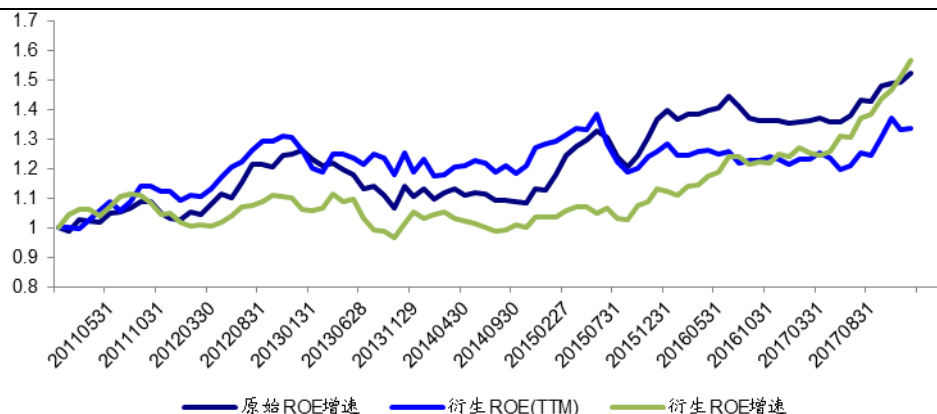
表 8 单因子轮动策略的多、空超额收益（非周期行业）

因子	原始				衍生			
	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速	ROE(TTM)	ROE(单季)	利润增速	ROE 增速
多头年化 alpha	2.00%	3.72%	-0.96%	1.64%	0.53%	0.21%	1.07%	3.91%
空头年化 alpha	-1.21%	-0.68%	-2.76%	-4.33%	-3.57%	-4.54%	-2.17%	-2.54%
年化多空收益	1.04%	2.48%	1.99%	6.47%	4.51%	4.15%	3.07%	6.63%
T	0.176	0.342	0.563	2.005	1.285	1.138	0.977	2.248

资料来源：Wind，海通证券研究所

我们具体来看几个有效因子的单因子多空时间序列。明显看出在非周期行业中，因子的多空强弱走势和周期板块相比，稳定性和区分度差很多。每一个因子都会存在一定时间在板块内失去配置能力。尤其在 2013-2014 年这个阶段，因子普遍表现较差。运用历史基本面因子在非周期板块中进行轮动难度较大。

图6 非周期板块有效因子的多空强弱



资料来源：Wind，海通证券研究所

3. 技术类因子与行业走势

在历史因子方面，除了基本面因子，投资者也可以运用技术类因子指导行业配置。技术类因子可以选择的空间很大，其中投资者最熟知的且较为有用的是行业动量因子。我们这里选择了最简单的月度动量、三个月动量、月收盘价距离 10 个月均线距离三个因子，考察因子有效性。

3.1 单因子与行业收益的相关性分析

从统计特征而言，技术类因子的表现都不突出，对比前文中我们分析的历史基本面因子，以及《行业预期数据的应用分析》报告中的预期基本面因子，动量因子表现难以超越基本面因子。统计结果都不显著。

表 9 单因子与行业收益的相关性分析（动量因子）

IC			
因子	一个月动量	三个月动量	均线距离
均值	0.028	0.065	0.025
T	0.751	1.855	0.674
胜率	0.512	0.583	0.500
ICIR	0.284	0.701	0.255
RankIC			
因子	一个月动量	三个月动量	均线距离
均值	0.039	0.056	0.023
T	1.165	1.626	0.668
胜率	0.530	0.583	0.524
ICIR	0.443	0.615	0.252

资料来源：Wind，海通证券研究所

3.2 单因子进行行业轮动的收益对比

考察三个因子的年化多空收益，一个月动量因子的年化多空收益超过 8%，是多空收益最高的因子，但是统计结果依然不显著。

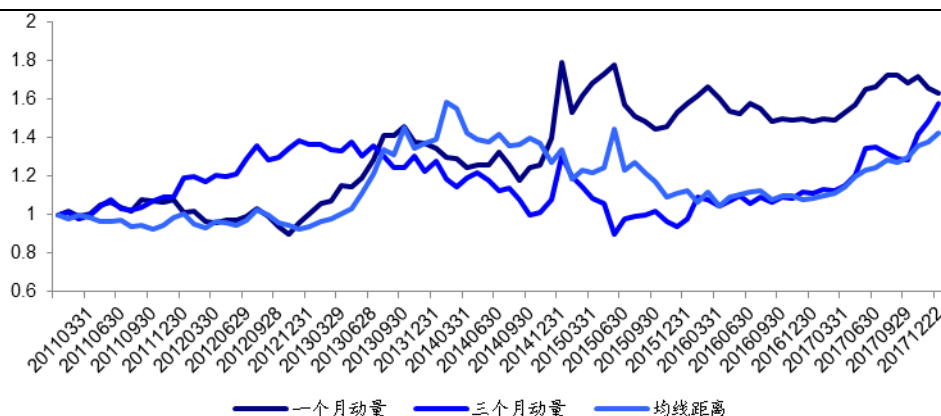
表 10 单因子轮动策略的多、空超额收益（情绪因子）

	一个月动量	三个月动量	均线距离
多头年化 alpha	4.58%	5.32%	1.16%
空头年化 alpha	-2.41%	-1.24%	-3.79%
年化多空收益	8.05%	4.25%	5.58%
T	1.161	0.626	0.859

资料来源：Wind，海通证券研究所

从时间序列的多空表现来看，三个月动量和均线距离因子都呈现周期性特征，即行业之间有时候呈现动量效应，有时候呈现反转效应。相对而言一个月动量因子的表现稍好，不会出现长期因子特征反转的情况，但是多空走势依然不够稳定。针对技术类因子没有构建复合因子的必要性。

图 7 动量因子多空组合相对强弱



资料来源：Wind，海通证券研究所

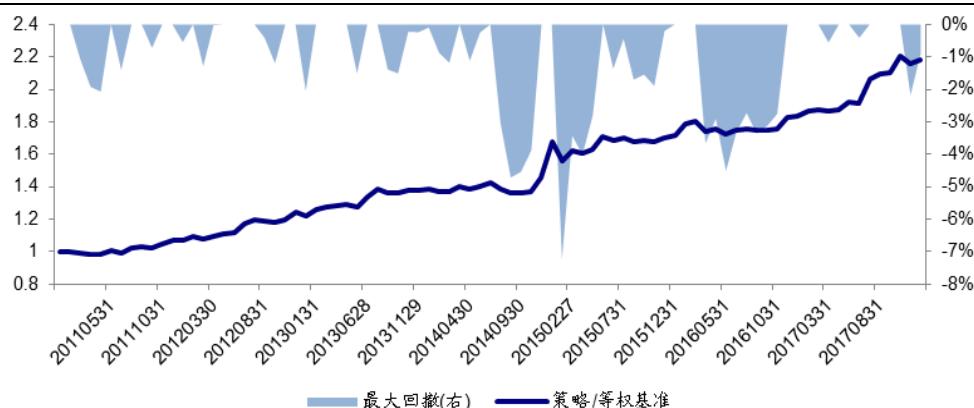
4. 大类因子复合后的效果分析

4.1 复合因子策略

结合报告《行业预期数据的应用分析》中的结果，以及前文中的分析，将我们发现的有效因子进行结合，构建复合因子。在基本面因子方面，考虑到预期类因子通常总是比历史因子的指导意义更强，故而我们将有效的三个预期因子都纳入：预期 ROE、预期 PE/G、预期净利润同比增速。历史基本面因子和预期基本面因子属同类因子，不做过多选择，只挑选各类指标表现最好的衍生 ROE(TTM)因子。技术类因子的表现虽然不如基本面因子，但是考虑到技术类因子是另一个维度的信息补充，故而选用一个月度动量因子。通过 5 个因子构建复合因子。在原始策略中我们使用了等权重计算复合因子，考虑到因子增多后等权重加权方法可能不再适用，我们采用 IC 加权法计算复合因子。

下图为复合因子策略先对等权基准的相对强弱走势以及最大回撤。

图8 复合因子策略的净值走势与最大回撤



资料来源：Wind，海通证券研究所

策略年化超额收益 12.45%，年化多空收益 18.53%，最大回撤 7.23%，信息比 1.16。统计结果显著。在之前仅采用预期因子的时候，策略 2013 年无法获得正超额收益，原因是 2013 年是强成长股行情，估值、盈利类预期因子都失效。引入新因子后，2013 年策略获得 15% 的超额收益，且 2017 年这种两极分化严重的行情下，也获取了 19% 的超额收益，业绩表现亮眼。

表 11 复合因子策略收益率

年化收益表现				
	多头年化 alpha	空头年化 alpha	年化多空收益	T
策略	12.45%	-7.20%	18.53%	3.53
策略分年度收益表现				
	基准收益	策略收益	超额收益	
2011	-29.1%	-24.5%	4.6%	
2012	1.4%	15.9%	14.5%	
2013	12.2%	27.4%	15.2%	
2014	43.3%	73.8%	30.5%	
2015	44.3%	47.4%	3.1%	
2016	-12.5%	-6.2%	6.3%	
2017	-0.6%	18.3%	18.9%	

资料来源：Wind，海通证券研究所

4.2 更新因子后的策略对比

这里我们分别对比几种类型的策略，其一为报告《行业预期数据的应用分析》中的纯预期因子策略，其二为更新因子后的 IC 加权策略，其三为更新因子后的等权重加权策

略。添加了历史基本面和动量因子之后，策略的各项表现都有显著提升。等权和 IC 加权策略的最终结果相差不大，等权加权策略的年化收益略低，但是多空年化收益更高，且组合的波动略小，最大回撤降低。两种加权方法的最终信息比相差不大。

表 12 策略各项表现对比

	年化收益表现							
	多头年化 alpha	空头年化 alpha	年化多空收 益	T	多空月度胜 率	多空相对基 准胜率	最大回撤	信息比
纯预期策略	6.37%	-4.11%	9.89%	2.28	58.33%	61.90%	-12.81%	0.77
5 因子 IC 策略	12.45%	-7.20%	18.53%	3.53	64.29%	66.67%	-7.23%	1.16
5 因子等权策略	11.21%	-9.48%	19.66%	4.27	67.86%	69.05%	-5.09%	1.18

资料来源：Wind，海通证券研究所

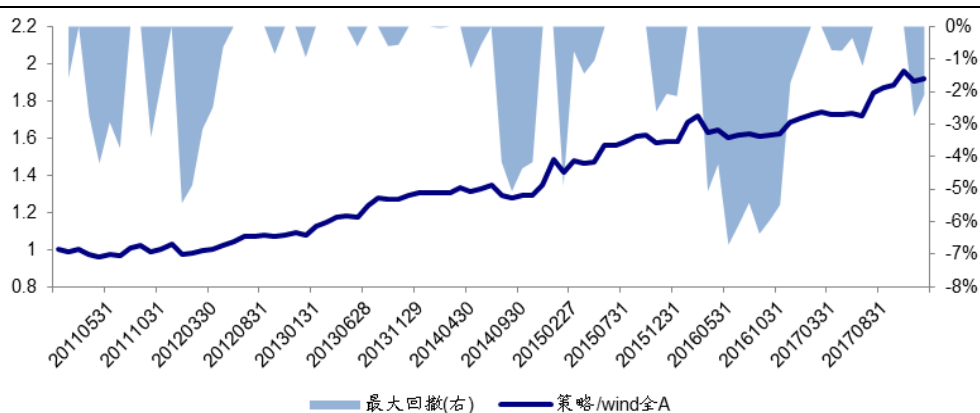
5. 行业配置策略的其他评判角度

前文中我们主要以市场等权加权行业收益作为基准，考察因子的行业配置表现，这是衡量业绩的最客观标准。但是投资者必然也会关心这样的配置策略相对市场宽基指数的表现如何。

5.1 行业配置策略相对宽基指数表现

由于我们是全行业配置策略，故而挑选 wind 全 A 指数作为宽基基准。依然以 IC 加权计算复合因子为例。

图9 行业配置策略相对宽基指数表现



资料来源：Wind，海通证券研究所

相对 wind 全 A 指数，策略年化超额收益 10.48%，逊色于相对等权基准 12.45% 的年化超额。相比较仅采用预期因子，超额收益有大幅提升。其中最突出的是 2017 年权重行业大幅走强的行情下，策略依然能够战胜 Wind 全 A 指数，超额 13%。

表 13 策略相对宽基指数分年度收益

	策略收益	等权基准收益	超额收益	Wind 全 A 收益	超额收益
2011	-24.5%	-29.1%	4.6%	-22.4%	-2.1%
2012	15.9%	1.4%	14.5%	4.7%	11.2%
2013	27.4%	12.2%	15.2%	5.4%	22.0%
2014	73.8%	43.3%	30.5%	52.4%	21.3%
2015	47.4%	44.3%	3.1%	38.5%	8.9%
2016	-6.2%	-12.5%	6.3%	-12.9%	6.7%
2017	18.3%	-0.6%	18.9%	4.9%	13.3%

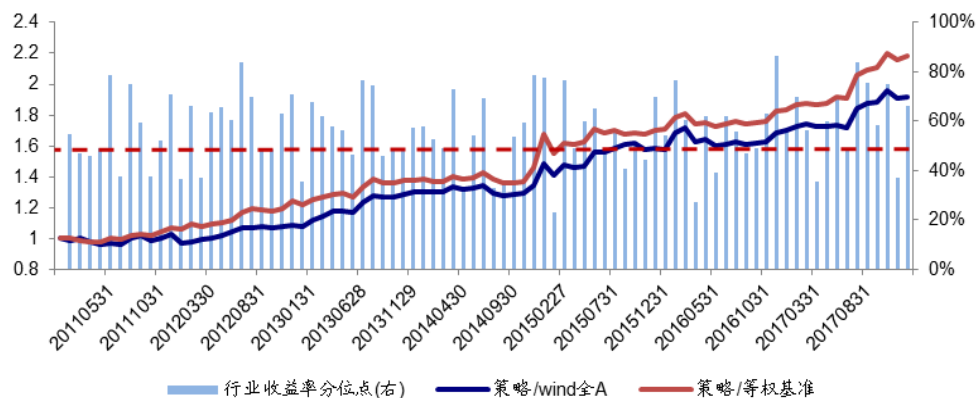
资料来源：Wind，海通证券研究所

5.2 行业配置策略的分位点特征

前文中我们考察策略都从收益角度分析，这与投资者的关心重点一致，只是在选择基准时分别考量了不同加权方式。相对而言，分位点的考察方式会比收益率的角度更为客观，每次考察投资组合的收益率在全市场的收益率排序分位点，更能够体现配置策略挑选标的的能力，因为选到排名靠前的标的是能力体现，但是名列前茅的行业未来收益率究竟多少，则充满了不确定性，投资者难以把控。

下图中展示了每期投资组合选到的 5 个行业，其收益率在全市场行业中的平均分位点。策略 2011 年以来的组合平均分位点为 57%，相较仅采用预期因子，分位点从 54% 提升了三个百分点。单看 2017 年数据，预期因子的投资组合平均分位点为 54%，加入了动量和历史基本面因子后，百分比大幅提升至 61.3%，这主要是因为 2017 年历史财务因子的选股和行业配置能力都有大幅提升。

图 10 行业配置策略的分位点特征



资料来源：Wind，海通证券研究所

6. 结论与最新组合

6.1 结论

从全行业的分析来看，历史基本面因子中，我们最推荐大家关注三个衍生因子，分别为 ROE（TTM）、ROE（单季）、ROE 增速因子。三个因子与行业收益的相关性、因子的多空区分能力都有突出表现。行业层面利润增速因子的行业配置能力很弱，反而 ROE 的变动更具有参考价值。

技术因子的行业配置能力普遍弱于基本面因子，无论是历史基本面还是预期基本面因子，表现都会更好。但是从综合因子角度，加入技术因子中的动量因子，对于复合因子而言能够补充额外信息，对策略有提升效果。

从板块角度来看，周期板块的行业配置策略相对较为简单，历史基本面因子可以起到优秀的配置作用，增强效果稳定且突出。非周期板块中，各类因子的表现稳定性下降，配置难度提升。

最终我们推荐使用三个预期因子（PE/G、预期利润同比增速、预期 ROE）、一个历史基本面因子（衍生 ROE（TTM））、一个月度动量因子构建复合因子，进行行业配置。等权重加权和 IC 加权计算的复合因子对结果影响不大。以 IC 加权为例，策略可以获得相对等权基准年化 12.45% 的超额收益，相对 WIND 全 A 年化 10.48% 超额收益，年化多空收益在 18% 以上。

6.2 最新组合

按照 12 月底的最新数据，建议的最新组合为商贸、食品饮料、化工、钢铁、房地产。

7. 风险提示

流动性风险、模型失效风险、因子失效风险。

信息披露

分析师声明

郑雅斌 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com
联系人
李金柳(021)23219885 lij11087@htsec.com
宋 潇(021)232154483 sx11788@htsec.com
陈 兴(021)232154504 cx12025@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
联系人
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
张振岗(021)232154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
梁 镇(021)23219449 lz11936@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
薛 涵 xh11528@htsec.com
皮 灵(021)232154168 pl10382@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
庄梓恺 zzk11560@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
姜珮珊(021)232154121 jps10296@htsec.com
联系人
李 波(021)232154484 lb11789@htsec.com
杜 佳(021)232154149 dj11195@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
高 上(021)232154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)232154117 ly11082@htsec.com
联系人
姚 佩(021)232154184 yp11059@htsec.com
唐一杰(021)23219406 tj111545@htsec.com

中小市值团队

张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹练(021)232154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)232154171 cbs10969@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)232154143 zjj10419@htsec.com
联系人
胡 歆(021)232154505 hx11853

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)232154170 sj10968@htsec.com
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
联系人
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
吴佳桢(010)56760092 wjs11852@htsec.com

汽车行业

谢亚彤(021)232154145 xyt10421@htsec.com
王 猛(021)232154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com

公用事业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com
联系人
陈佳彬(021)232154509 cjb11782@htsec.com
傅逸帆(021)232154398 fyf11758@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)232154125 lkh11523@htsec.com
联系人
史 岳(021)232154135 sy11542@htsec.com

互联网及传媒

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
许樱之 xyz11630@htsec.com
孙小雯(021)232154120 sxw10268@htsec.com
刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com
联系人
强超廷(021)232154129 qct10912@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光 cxg11774@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
联系人
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com
陈晓航(021)232154392 cxh11840@htsec.com
李 骥(021)232154513 lj11875@htsec.com
甘嘉尧 gjy11909@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
联系人
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com
金 晶(021)232154128 jj10777@htsec.com

电子行业

陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com
联系人
谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com
张天闻 ztw11086@htsec.com
尹 苓(021)23154119 yl11569@htsec.com
石 坚(010)58067942 sj11855@htsec.com

煤炭行业

吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com
张向伟(021)23154141 z xw10402@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
张翠翠 zcc11726@htsec.com
联系人
李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
鲁 立(021)23154138 ll11383@htsec.com
黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com
杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
联系人
洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
联系人
庄 宇(010)50949926 zy11202@htsec.com
张峥青 z zq11650@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
联系人
夏昌盛(010)56760090 xcs10800@htsec.com
李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com
联系人
李 丹(021)23154401 ld11766@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
联系人
马 榕(021)23219431 mr11128@htsec.com

建筑建材行业

邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com
冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com
沈伟杰(021)23219963 swj11496@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
联系人
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com
刘 璇 lx11212@htsec.com

建筑工程行业

杜市伟 dsw11227@htsec.com
毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com
陈 阳(010)50949923 cy10867@htsec.com
联系人
关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com
夏 越(021)23212041 xy11043@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com
唐 宇(021)23219389 ty11049@htsec.com

军工行业

张恒晖 zhx10170@htsec.com
徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com
蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com
刘 磊(010)50949922 ll11322@htsec.com
联系人
张宇轩 zyx11631@htsec.com

银行行业

林媛媛(0755)23962186 lly9184@htsec.com
联系人
谭敏沂 tmy10908@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com
联系人
陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com
顾熹闽(021)23154388 gxm11214@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
联系人
李 阳 ly11194@htsec.com
朱默辰 zmc11316@htsec.com
刘 璐 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

衣楠永 yzy12003@htsec.com
曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com
饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com
宗 亮 zl11886@htsec.com
巩柏舍 gbh11537@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
方烨晨(021)23154220 fyc10312@htsec.com
张思宇 zsy11797@htsec.com
慈晓聪(021)23219989 cxc11643@htsec.com
王朝领 wcl11854@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
吴 尹 wy11291@htsec.com
陆铂锡 lbx11184@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
陈铮茹 czr11538@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
杜 飞 df12021@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com